ASSISTANT · 分支进展汇报

三条支线，一个主模块

插件市场 · 设备同步 · 文件安全
各自做到哪一步、怎么合并、还差什么

软件工程设计项目 · 2026 年 10 月

今天只讲三件事

- 已经完成了什么（可验收）
- 三条支线各自缺什么
- 按什么顺序并回 main

MAP

四个提交点，一张地图

主分支 main

M1 文件管理

9 个提交待推 · A2–A4

已落地

feature/plugin-market

M4 插件

7 提交 · 35 文件 · +11840 行

已完成待合并

qianju

M2 传输

6 提交 · 31 文件 · +6592 行

通道完成

file_guard

M3 安全

1 提交 · 62 文件 · +9121 行

Python 原型

判定标准只有一条：能不能在真机上跑出可复现的结果，而不是写了多少行。

三条支线不是三个平行功能：插件市场 = M4，设备同步 = M2 的“渠道目录通道”，文件安全 = M3 的参考实现；

MAIN

主分支：从 Hello 窗口到 A4 查询引擎

Phase 1

MVP 骨架

· 托盘 + 全局热键
· QML 窗口 + 配置
· 主题切换

Phase 2

v0.2.0

· 日志 / 历史库
· 五级模糊匹配
· 计算器 + 应用索引

Phase 3

v0.3.0

· 主面板四页
· 热键自定义
· 开机自启动

A1–A3

v0.4.0

· 止血：不跟随 junction
· Win32 扫描 + 差量库
· 迁移框架

A4

v0.4.0

· QueryParser / ScoreEngine
· top-K 最小堆
· 基线落盘

现在能演示的

Alt+Space 唤起 → 输入 → 应用 / 文件 / 计算器三类结果 → 回车执行

主面板：待办 / 笔记 / 剪贴板 / 设置四页，热键与开机启动可改

版本口径

v0.3.0 的四个页面已冻结；v0.4.0 只做文件子系统 A 阶段，A5 增量与 A6 冷启动尚未开始。

M1

文件索引：一条链路，三个不变量

FileScanner
Win32 句柄栈 DFS
目录级剪枝、不跟 junction

差量写库
dirs / files / roots
三方差集 + 批量 UPSERT

FileSnapshot
不可变列式快照
构建完即冻结

SnapshotManager
atomic<shared_ptr>
一次发布，替换旧的

QueryEngine
Parser → Score → top-K
全程零分配

三个不变量（也是三条验收依据）

快照不可变

写侧永远构建新快照再原子发布；读侧拿到的对象整轮查询都不会变。

查询零锁

读侧只取一份 shared_ptr，不加读写锁，也不会读到半成品。

顺序一致

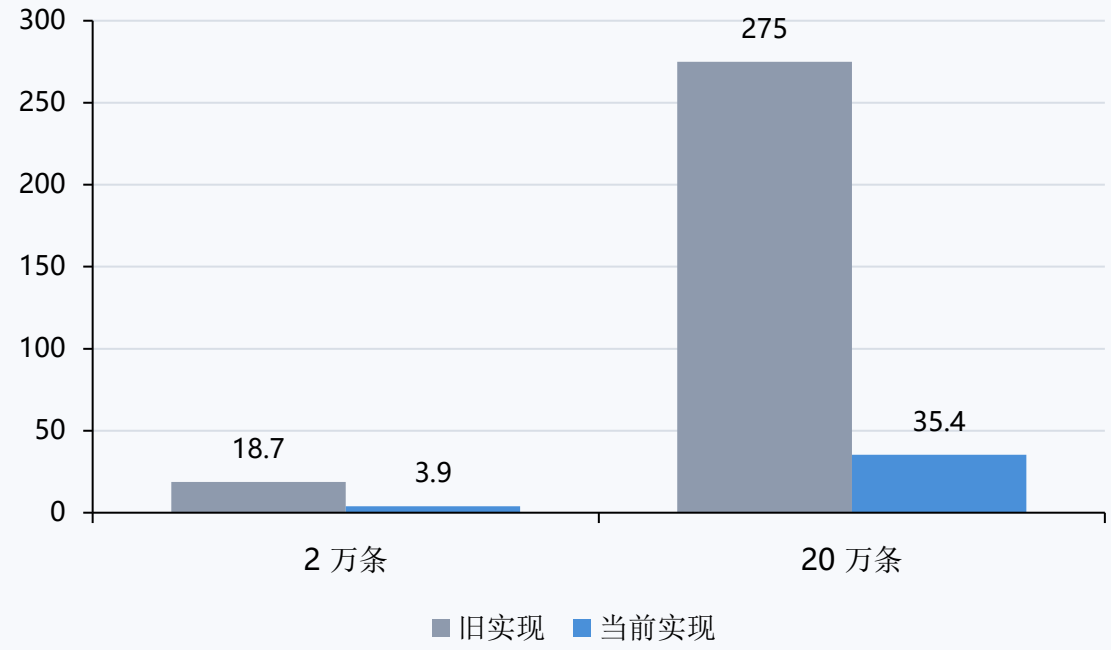
DFS 前序与旧实现逐条相同——硬上限截断按顺序进行，顺序变了结果集就变。

为什么值得这么拆：如果把扫描、写库、查询放进同一个对象，锁的粒度必然退化到“整份索引”，重建期间界面就会卡。不可变快照把“写”和“读”彻底分开，代价只是一次指针替换。

DATA

实测：一次扫描 0.5 秒，一次查询 4 毫秒

指标	旧实现	当前实现	提升
2 万条 1–3 字符查询	18.7 ms	3.9 ms	4.8×
20 万条 1–3 字符查询	275 ms	35.4 ms	7.8×
3.2 万文件全量扫描	—	459–502 ms	—
冷启动到可查询	—	28.7 ms	达标
目录级剪枝	—	97.7%	—



查询耗时（ms，越低越好）

Release 构建 · 同一台机器 · 同一份语料；Debug 同口径约慢 30 倍，所有结论以 Release 为准。

M4 • feature/plugin-market

插件市场：从安装到出现在导航里

M0	本地插件管理	完成
M1	市场目录 + 种子索引	完成
M2	本地 zip / 在线安装	完成
M3	启用、禁用、卸载	完成
M4	插件贡献页面进入导航	完成

7 提交 · 35 文件 · +11840 行 · 2681 行测试

安装流水线（失败即清理，不留半安装）

已完成 • 待在 P1 合并

inspect → download → extract → validate → commit

zip-slip 防护

解压时逐条校验目标路径，拒绝跳出插件目录的相对路径。

sha256 校验

包与清单双重校验，校验不过直接终止并清理临时目录。

导航 key 化

页面以 key 标识，插件页运行时注入——加页面不再影响既有索引判断。

宿主面收窄

每个插件只拿到一个 PluginHost，看不到引擎、注册表、管理器。

设备同步：先做通道，不做网络

传输抽象

ITransport
probe / listRemote
fetch / push / remove

▶

FolderTransport
投递区 = 共享文件夹
清单 + 原子写

▶

LanTransport
设计中
未实现

同步引擎

三方差量
本地 / 对端 / 基线

冲突副本
按设备名 + 时间命名

PathGuard
穿越、保留名、junction

SyncDatabase
基线 / 冲突 / 接收记录

合并后定位：作为“实验通道”进入 main，作业内核（分块 / 最终哈希 / 隔离区）另开分支补齐。

必须说清的一件事

代码里没有任何 QTcpSocket / QSslSocket，
LanTransport 只存在于设计文档。

所以它现在的定位是 M2 的“②渠道目录通道”，
不是 LAN 传输，也不能宣称能传文件到另一台电脑。

单机双实例（--instance）演示的是差量与冲突逻辑，不是网络。

对外统一表述：通道已通，网络未做。

M3 • file_guard

文件安全：一个能跑的 Python 原型

原型做了四件事（都不是 C++ 实现）

保险箱

FGC1 分块 AES-256-GCM
每块 AAD 绑定序号与末块标记

审计链

HMAC 链 + next_seq 高水位
删行 / 回滚可检出

敏感扫描

正则 + 校验位 + Office 文本
按分值给出风险等级

增量备份

内容寻址 + 加密索引
对象名由密钥派生

可以直接吸收的设计（写 C++ 时用）

- 容器头 + 每块 AAD(index, is_final)：防截断、防换块序、防追加
- 审计链 HMAC(chain, h-1 || nonce || ct) + 高水位 + 外部锚点
- DPAPI 缓存数据密钥（与提案 §7 选的路径一致）
- junction 统一跳过（和 A1 踩过的 NoSymLinks 坑同源）

必须对表的四处

· 无恢复码（提案要求）
· 文件名不加密（提案要求名称加密）
· 账本要落 security.db，不是加密 JSONL
· scan 读正文，与“默认关闭”决策冲突

设计参考 • 不进构建

MATRIX

四分支横向对比

分支	模块	提交	规模	状态	合并难度
main	M1 文件管理	9	+11840（A2–A4）	已落地	—
feature/plugin-market	M4 插件	7	35 文件 +11840 行	已完成	低（0 冲突）
qianju	M2 传输	6	31 文件 +6592 行	通道完成	中（5 文件冲突）
file_guard	M3 安全	1	62 文件 +9121 行	Python 原型	高（会顶掉 README）

冲突不是文本问题，是三件“谁说了算”

导航机制

StackLayout + index → Loader + key
由插件市场分支定义，其余 rebase 到它之上

CMake 基线

两套 VCPKG_INSTALLED_DIR 写法
取 ${VCPKG_TARGET_TRIPLET} + FATAL_ERROR 守卫

测试入口

ctest / QTest / 独立工程三套并存
统一为 tests/ + Qt6::Test + add_test

SCREENSHOTS

实际效果（请在此插入截图）

四个虚线框已排好版：把真机截图拖进去，等比缩放铺满框即可（保持 16:10 更整齐）。

搜索浮窗

Alt+Space → 输入 → 结果列表

主面板

待办 / 笔记 / 剪贴板 / 设置

插件市场

已安装列表 + 市场目录

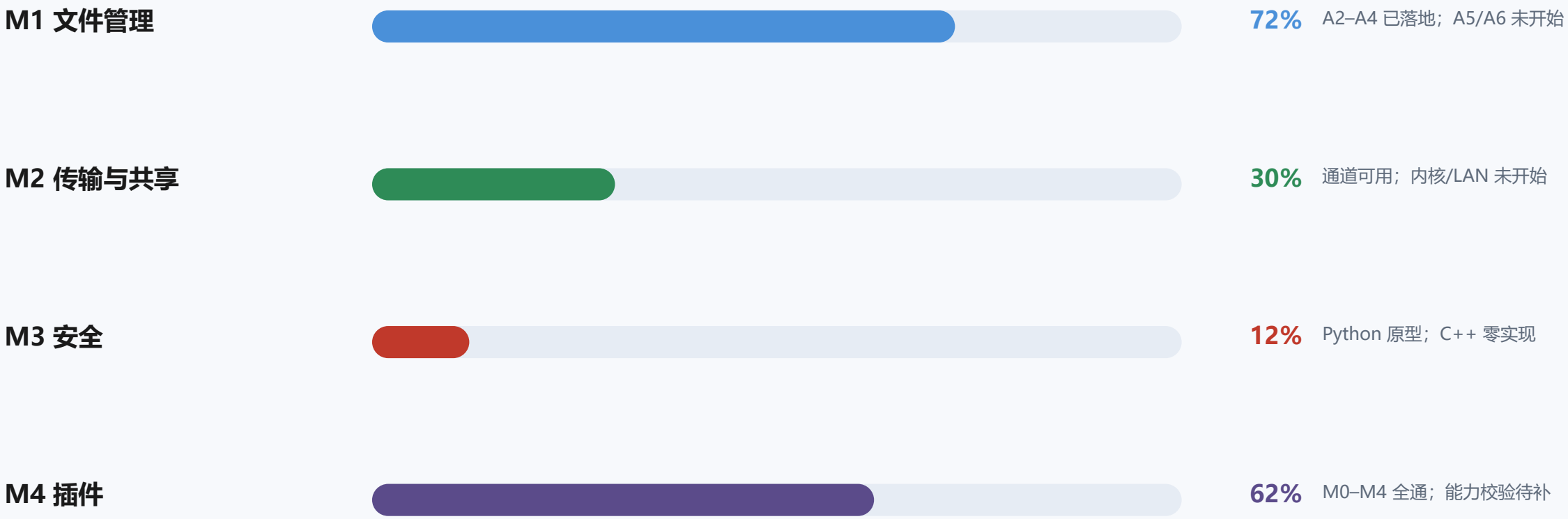
设备同步

同步根 / 通道 / 冲突副本

提示：插入后在“图片格式”里选“裁剪 → 填充”，框不会变形；四个框可整组复制到其他页。

STATUS

完成度：M1 最深，M3 最浅



百分比是“可验收范围”的估计，不是代码行数：能跑、能测、能复现才算。

NEXT

合并路线：先立规矩，再合代码

P0 仓库卫生

推 main · .gitignore · 删残留分支 · 落 C1 契约骨架

P1 合并插件市场

带 CMake 基线修复与导航 key 化；前置 vcpkg install miniz

P2 rebase 同步分支

冲突 7 个文件；顺带统一测试入口

P3 归档 file_guard

docs/reference + tools/，不进构建

P4 补内核与判定

M2 作业内核、M3-p1 判定与账本

完成 P1–P2 之后，main 才第一次同时具备 M1、M2、M4 三个门面；M3 仍只有设计。

为什么是这个顺序

· 插件市场决定导航模型

· 同步分支必须 rebase 到它上面

· CMake / 测试只在第二个分支进来时才有确定答案

· file_guard 语言不同，只能归档

小结

一条主线，三条支线，按依赖合

已交付	搜索浮窗 + 主面板 + 文件索引 A2–A4，可演示、有验收程序
已完成待并	插件市场 M0–M4，0 冲突，P1 即可进入 main
部分完成	设备同步的通道层；作业内核与 LAN 仍未开始
仅原型	文件安全只有 Python 设计与原型，C++ 需要重写

谢谢 · 欢迎提问